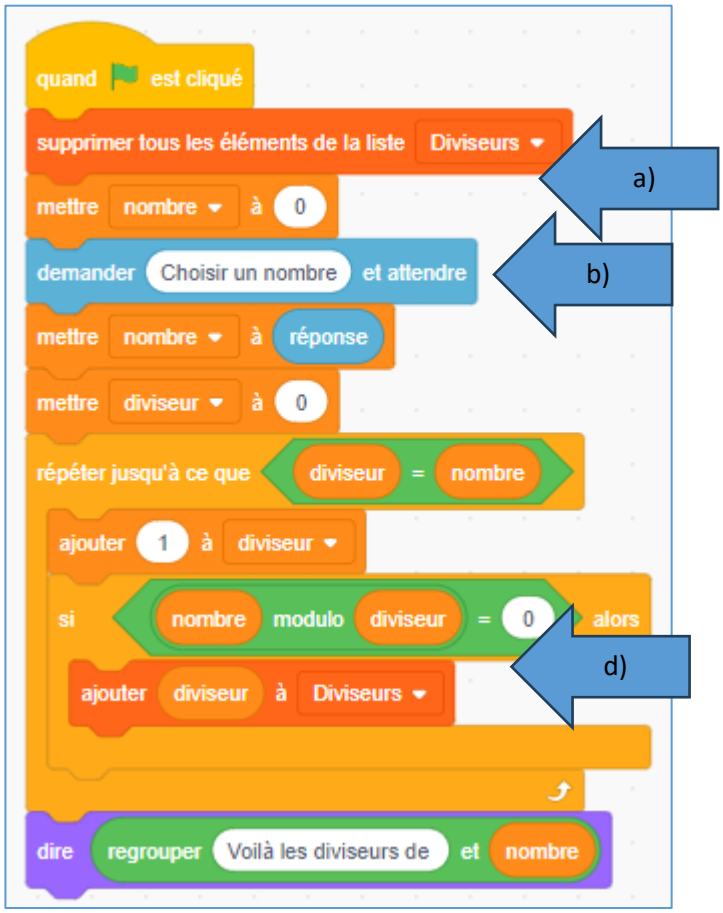
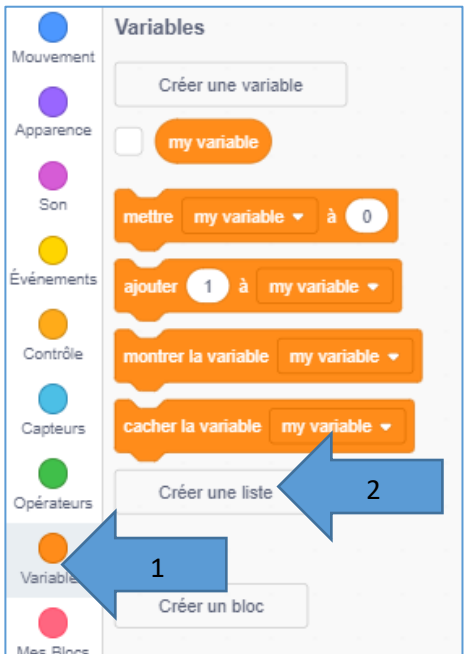
Liste des diviseurs et nombres premiers

Yann possède 1 200 BD, il veut les ranger en paquets égaux.
Pour l'aider Léo lui propose de créer un programme qui donnera la liste des diviseurs pour n'importe quel nombre.

Voici les instructions données par Léo :



Aide 1 : Création d'une liste ou d'une variable :



Aide 2 : le bloc **modulo** calcule le reste de la division euclidienne de **nombre** par **diviseur**.



Quelques explications :

a) *Le programme commence par supprimer la dernière liste de diviseurs. Et met la variable **nombre** à 0.*
b) *Ensuite le lutin demande à l'utilisateur de choisir un nombre. Il le place dans la variable **réponse**.*
c) Le programme effectue la division euclidienne du nombre choisi par 1, 2, 3, 4… et ainsi de suite jusqu'au nombre choisi.
d) Si le reste de la division euclidienne est égal à 0, cela signifie que le nombre par lequel on a divisé est un diviseur du nombre choisi au départ. Il ajoute donc ce nombre à la liste des diviseurs.

C'est à vous !

1. Reproduis dans Scratch le programme de Léo. Lancer : https://edurl.fr/KaRsgwAv
2. Exécute ce programme et réponds au problème posé : De quelle façon Yann peut-il ranger ses BD en faisant des paquets identiques ?

.....

.....

.....

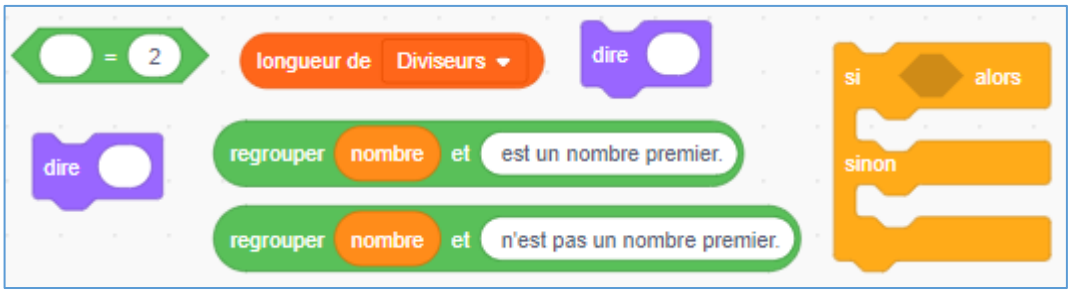


Test de primalité

Un **test de primalité** est un algorithme permettant de savoir si un nombre est premier.

- Voir une démo en allant sur : https://edurl.fr/lasalle9
- Sélectionner Classe de 3ème /Liste des diviseurs et nombres premiers puis : Le programme à réaliser

1. Rajoute les blocs suivants dans le programme précédent pour créer un test de primalité.



2. Teste la primalité des nombres 683 ; 1200 ; 1.

   .....

   .....

   .....

3. Célia se souvient qu'elle possède entre 405 et 420 Mangas et ce qui est étonnant, c'est qu'elle se souvient que ce nombre est premier ! Alice lui dit que ce n'est pas clair. Pourquoi ?

   .....

   .....

   .....

Bonus :

Modifier le programme pour qu'il affiche le nombre de diviseurs du nombre étudié.

